

Compléments

10

VOUS ALLEZ APPRENDRE A...

- Calculer une liste de termes ou un terme de rang donné d'une suite à l'aide d'une calculatrice, d'un logiciel ou d'un algorithme.
- Réaliser et exploiter, à l'aide d'une calculatrice ou d'un logiciel, une représentation graphique des termes d'une suite.
- Écrire le terme général d'une suite arithmétique ou géométrique définie par son premier terme et sa raison.
- Calculer avec une calculatrice ou un tableur la somme de n termes consécutifs d'une suite arithmétique ou géométrique.
- Tracer une courbe plane paramétrée.
- Représenter graphiquement une fonction périodique définie par morceaux sur $\mathbb{R}$.
- Exploiter la représentation graphique d'une fonction périodique affine par morceaux sur $\mathbb{R}$ pour déterminer la période, la parité, une expression sur une demi-période ou sur une période.
- Calculer à l'aide d'un logiciel de calcul formel les coefficients de Fourier d'une fonction périodique.
- Calculer et comparer pour une fonction périodique la valeur exacte de l'énergie moyenne sur une période et une valeur approchée donnée par la formule de Parseval.

C corrigé en fin d'ouvrage

R résultat en fin d'ouvrage

POUR VOUS AIDER...

📄 **Fiche méthode 49 • p. 226**

Comment, à l'aide d'une calculatrice, calculer une liste de termes d'une suite et la représenter graphiquement ?

📄 **Fiche méthode 50 • p. 228**

Comment calculer avec une calculatrice une somme de termes consécutifs d'une suite arithmétique ou géométrique ?

📄 **Fiche méthode 51 • p. 229**

Comment tracer une courbe paramétrée ?

📄 **Fiche méthode 52 • p. 231**

Comment calculer les coefficients de Fourier d'une fonction périodique à l'aide d'un logiciel de calcul formel ?

📄 **Fiche l'Essentiel • p. 266**

■ Suites numériques page 266

■ Courbes paramétrées page 267

■ Séries de Fourier page 267

Exercices d'entraînement

Modes de génération d'une suite numérique

 **Fiche l'Essentiel**

 **Fiche méthode 49**



Pour les exercices 1 à 3 on considère la suite (u_n) définie par $u_n = f(n)$.

1. Calculer u_0, u_1, u_2 .
2. À l'aide d'une calculatrice ou du tableur, établir la liste des 10 premiers termes de la suite (u_n) .

1 C Pour tout entier naturel n , $u_n = n^2 + n + 2$.

2 Pour tout entier naturel n , $u_n = \frac{n-1}{n+3}$.

3 Pour tout entier naturel n , $u_n = \frac{1}{n+1}$.



Pour les exercices 4 à 7 on considère la suite (u_n) définie pour tout n entier naturel par $u_n = f(n)$.

1. Obtenir sur une calculatrice ou un tableur une représentation graphique des 10 premiers termes.
2. À partir de l'observation de la représentation obtenue, peut-on conjecturer que la suite (u_n) est croissante ou décroissante ?

4 $u_n = \frac{10n}{n+1}$.

5 $u_n = \sqrt{2n+1}$.

6 $u_n = 2 + \frac{5}{n+1}$.

7 $u_n = (-1)^n \times n^2$.

8 C



L'algorithme suivant permet de calculer le terme u_p de rang p de la suite (u_n)

de terme général $u_n = \frac{n^2}{n+1}$.

Début

Lire p .

u_p prend la valeur $\frac{p^2}{p+1}$.

Afficher u_p .

Fin

1. Utiliser cet algorithme sur Algobox ou sur une calculatrice pour calculer u_3 puis u_9 .

2. a) À partir de cet algorithme, établir un algorithme permettant d'obtenir la liste des 10 premiers termes de la suite (u_n) .

b) Avec Algobox, établir cette liste.

9



On considère la suite (u_n) définie pour tout entier naturel n par $u_n = \frac{n-2}{n+2}$.

1. Donner un algorithme permettant d'obtenir la liste des 10 premiers termes.

2. Avec Algobox ou une calculatrice, obtenir cette liste.

3. Peut-on conjecturer que la suite (u_n) est croissante ou décroissante ?

10



On considère la suite (u_n) définie par son premier terme $u_0 = 20$ et la relation de récurrence :

pour tout entier naturel n , $u_{n+1} = \frac{1}{2}u_n + 1$.

1. Calculer u_1 et u_2 .

2. L'algorithme suivant permet d'obtenir le terme u_4 .

Début

Lire u_0 .

u prend la valeur u_0 .

Pour i variant de 1 à 4 :

| u prend la valeur $\frac{1}{2} \times u + 1$

Fin Pour.

Afficher u .

Fin

a) Saisir cet algorithme sur une calculatrice ou sur Algobox.

b) Calculer u_4 .

3. Adapter cet algorithme pour obtenir la liste des 10 premiers termes de la suite (u_n) et donner cette liste.

11  On considère la suite (u_n) définie par son premier terme $u_0 = 1$ et la relation de récurrence :

pour tout entier naturel n , $u_{n+1} = -3u_n + 2$.

1. Établir sur tableur la liste des 10 premiers termes.

2. a) Obtenir sur tableur une représentation graphique des 5 premiers termes.

b) La suite (u_n) est-elle croissante ? décroissante ?

12   Les services de la mairie d'une ville ont étudié l'évolution de la population de cette ville.

Chaque année, 12,5 % de la population quitte la ville et 1200 personnes s'y installent.

En 2012, la ville comptait 40 000 habitants.

On note u_n le nombre d'habitants de la ville en l'année $(2012 + n)$. On a ainsi $u_0 = 40\,000$.

1. a) Calculer le nombre u_1 d'habitants de la ville en 2013.

b) Calculer le nombre u_2 d'habitants de la ville en 2014.

2. On admet que la suite (u_n) est définie par $u_0 = 40\,000$ et, pour tout entier naturel n , par la relation :

$$u_{n+1} = 0,875 u_n + 1200.$$

On considère l'algorithme suivant.

Début

Variables : u, n .

Initialisation :

u prend la valeur 40 000 ;

n prend la valeur 0.

Traitement :

Tant que $u > 10\,000$:

| n prend la valeur $n + 1$;

| u prend la valeur $0,875 \times u + 1\,200$;

Fin Tant que.

Sortie : Afficher n .

Fin

Que permet d'obtenir cet algorithme ?

3. Mettre en œuvre sur une calculatrice ou sur Algobox cet algorithme.

En déduire à partir de quelle année la population de la ville devient inférieure à 10 000 habitants.

Suites arithmétiques

 Fiche l'Essentiel

 Fiches méthodes 49 et 50

13  **C** On considère la suite arithmétique (u_n) de premier terme $u_0 = 25$ et de raison $a = -1,8$.

1. Donner l'expression du terme général u_n en fonction de n .

2. À l'aide d'une calculatrice, établir la liste des 15 premiers termes.

3. À l'écran de la calculatrice, donner la représentation graphique de ces termes.

14  Mettre en œuvre sur le tableur l'algorithme suivant pour obtenir la liste des termes de rang 0 à 9 de la suite arithmétique (u_n) de terme initial $u_0 = -8$ et de raison $a = 0,5$.

Début

Saisir les valeurs de u_0 et de a .

Pour n allant de 0 à 8 :

| u_{n+1} prend la valeur $u_n + a$.

| Afficher u_{n+1} .

Fin Pour.

Fin

15  Adapter l'algorithme précédent et le mettre en œuvre pour donner sur tableur la liste des 15 premiers termes de la suite arithmétique (u_n) de terme initial $u_0 = 6,8$ et de raison 3,1.

16  Une suite arithmétique (u_n) est telle que $u_2 = 10$ et $u_4 = 42$.

1. Calculer la raison a .
2. Calculer le premier terme u_0 .
3. Établir à l'aide d'une calculatrice la liste des 10 premiers termes.

17  On considère la suite arithmétique de premier terme $u_0 = 2$ et de raison 1,5. À l'aide d'une calculatrice, calculer la somme S des 10 premiers termes :

$$S = u_0 + u_1 + \dots + u_9.$$

18 La suite (u_n) est une suite arithmétique de premier terme $u_0 = -1,5$ et de raison 3,5.

1. Exprimer le terme général u_n en fonction de n .
2. On considère l'algorithme suivant :

Début

S prend la valeur 0.

Pour n allant de 0 à 2 :

u_n prend la valeur $-1,5 + 3,5 n$;

S prend la valeur $S + u_n$;

 Afficher S ;

Fin Pour.

Fin

Reproduire le tableau suivant et le compléter en mettant en œuvre à la main l'algorithme donné.

n	u_n	S
0	-1,5	
1		
2		

Que permet d'obtenir cet algorithme ?

19  La suite (u_n) est une suite arithmétique de premier terme $u_0 = 1,5$ et de raison $a = 2,5$.

1. Adapter l'algorithme donné à l'exercice précédent pour obtenir la somme S des 15 premiers termes :

$$S = u_0 + u_1 + u_2 + \dots + u_{14}.$$

2. À l'aide d'un tableur ou d'Algobox, calculer S .

Suites géométriques

 **Fiche l'Essentiel**

 **Fiches méthodes 49 et 50**

20  La suite (u_n) est une suite géométrique de premier terme $u_0 = 5$ et de raison $b = 0,8$.

1. Calculer u_1 et u_2 .
2. À l'aide d'une calculatrice, établir la liste des 12 premiers termes.
3. Obtenir à l'écran de la calculatrice la représentation graphique de ces 12 termes.

21  On considère la suite géométrique (u_n) de premier terme $u_0 = 2$ et de raison $b = 1,4$.

1. Mettre en œuvre sur tableur ou sur Algobox l'algorithme suivant pour obtenir la liste des termes de rang 0 à 8 de la suite (u_n) .

Début

Saisir les valeurs de u_0 et de b .

Pour n allant de 0 à 8 :

u_n prend la valeur $u_0 b^n$;

 Afficher u_n ;

Fin Pour.

Fin

22  Une suite géométrique (u_n) est telle que $u_0 = 1,04$ et $u_3 = 11,2$.

1. Calculer sa raison b .
2. À l'aide d'une calculatrice, établir la liste des 12 premiers termes.

23 R  La suite (u_n) est une suite géométrique de premier terme $u_0 = 1,6$ et de raison 0,7. À l'aide d'une calculatrice, calculer la somme S des 10 premiers termes :

$$S = u_0 + u_1 + \dots + u_9.$$

24 La suite (u_n) est une suite géométrique de premier terme $u_0 = 1,5$ et de raison $b = 2$.

- Exprimer le terme général u_n en fonction de n .
- On considère l'algorithme suivant :

Début

S prend la valeur 0.

Pour n allant de 0 à 2 :

u_n prend la valeur $1,5 \times 2^n$;

 S prend la valeur $S + u_n$;

 Afficher S ;

Fin Pour.

Fin

Reproduire le tableau suivant et le compléter en mettant en œuvre à la main l'algorithme précédent.

n	u_n	S
0	1,5	
1		
2		

- Que permet d'obtenir cet algorithme ?

25 La suite (u_n) est une suite géométrique de premier terme 50 000 et de raison $b = 0,75$.

- Adapter l'algorithme donné à l'exercice précédent pour obtenir la somme S des six premiers termes de la suite (u_n) .
- Calculer S à l'aide d'un tableur ou d'Algobox.

LE SAVIEZ-VOUS ?

• Pour montrer que la suite (u_n) est une suite arithmétique on montre que, pour n quelconque, on obtient u_{n+1} à partir de u_n à l'aide de l'égalité :

$$u_{n+1} = u_n + a,$$

avec a nombre constant (a est la raison).

• Pour montrer que la suite (u_n) est une suite géométrique on montre que, pour n quelconque, on obtient u_{n+1} à partir de u_n à l'aide de l'égalité :

$$u_{n+1} = u_n \times b,$$

avec b nombre constant (b est la raison).

Ces indications seront utiles dans certains des exercices qui suivent.

26 C On se propose d'étudier l'évolution de la capacité mondiale de la production d'énergie éolienne en mégawatts (MW).

On dispose des données suivantes :

- en 2010, cette capacité est égale à 173 940 W ;
- on prévoit que cette capacité augmente de 20 % chaque année à partir de 2010.

- Déterminer les capacités mondiales prévues pour 2011 et 2012 sous cette hypothèse.

- On note u_n la capacité mondiale pour l'année $(2010 + n)$.

On a donc $u_0 = 173\,940$.

- En utilisant l'indication donnée dans « Le saviez-vous », montrer que la suite (u_n) est une suite géométrique dont on donnera la raison.

- Donner l'expression de u_n en fonction de n .

- a) À l'aide d'une calculatrice, établir la liste des 6 premiers termes de la suite (u_n) .

- b) En déduire à partir de quelle année on peut prévoir que la production mondiale d'énergie éolienne dépassera 300 000 MW.

27 Un industriel étudie l'évolution de la production de jouets sur la machine VP1000 de son entreprise.

En 2000, lorsqu'il l'a achetée, elle pouvait produire 120 000 jouets par an.

Du fait de l'usure de la machine, la production diminue de 2 % par an.

On modélise le nombre total de jouets fabriqués au cours de l'année $(2000 + n)$ par une suite (u_n) .

On a donc $u_0 = 120\,000$.

- a) Calculer u_1 et u_2 .

- b) Exprimer u_{n+1} en fonction de u_n .

- c) En déduire que, pour tout nombre entier naturel n , on a :

$$u_n = 120\,000 \times (0,98)^n.$$

2. a) En utilisant les logarithmes népériens, déterminer le plus petit entier naturel n tel que :

$$(0,98)^n < \frac{90\,000}{120\,000}.$$

b) L'industriel décide qu'il changera de machine lorsque la machine produira moins de 90 000 jouets par an.

En quelle année changera-t-il de machine ?

3. a) À l'aide d'une calculatrice, calculer la somme S des termes consécutifs de rang 0 à 14 de la suite géométrique (v_n) de terme général $v_n = (0,98)^n$:

$$S = 1 + 0,98 + 0,98^2 + \dots + 0,98^{14}.$$

b) En déduire le nombre total de jouets fabriqués pendant les 15 premières années de production.

28



Le 1^{er} janvier 2000, un client a placé 3 000 € à intérêts composés au taux annuel de 2,5 %.

On note C_n le capital du client au 1^{er} janvier de l'année 2000 + n , où n est un entier naturel.

1. Calculer C_1 et C_2 . Arrondir les résultats au centime d'euro.

2. Exprimer C_{n+1} en fonction de C_n . En déduire que, pour tout nombre entier naturel n , on a la relation : $C_n = 3\,000 \times 1,025^n$.

3. On donne l'algorithme suivant :

Début

Entrée : Saisir un nombre S supérieur à 3 000.

Traitement :

Affecter à n la valeur 0. {Initialisation}

Affecter à U la valeur 3 000. {Initialisation}

Tant que $U \leq S$

n prend la valeur $n + 1$;

U prend la valeur $U \times 1,025$;

Fin Tant que.

Sortie : Afficher le nombre $2\,000 + n$.

Fin

a) Pour la valeur $S = 3\,300$ saisie, recopier et compléter autant que nécessaire le tableau suivant. Les résultats seront arrondis à l'unité.

Valeur de n	0	1		2
Valeur de U	3 000			
Condition $U \leq S$	Vrai			

b) En déduire l'affichage obtenu quand la valeur de S saisie est 3 300.

c) Dans le contexte de cet exercice, expliquer comment interpréter le nombre obtenu en sortie de cet algorithme, quand on saisit un nombre S supérieur à 3 000.

4. Au 1^{er} janvier 2013, le client avait besoin d'une somme de 5 000 €. Montrer que le capital de son placement n'est pas suffisant à cette date.

5. Déterminer, en détaillant la méthode, à partir du 1^{er} janvier de quelle année le client pourrait avoir son capital initial multiplié par 10.

29



Le but de cet exercice est d'étudier la dépréciation d'un modèle d'ordinateur en fonction du temps écoulé, exprimé en trimestre, depuis sa mise sur le marché.

L'entreprise conceptrice de ce modèle souhaite déterminer l'évolution trimestrielle du prix de vente de cet ordinateur, exprimé en euros. On appelle n le nombre de trimestres écoulés depuis la mise sur le marché de ce produit. Ainsi, à la mise sur le marché, on a $n = 0$.

Le prix de vente initial à la mise sur le marché de ce modèle d'ordinateur est de 795 €. Chaque trimestre, le prix de vente de ce modèle diminue de 10 % en raison des progrès technologiques.

On note (u_n) la suite telle que, pour tout entier naturel n , u_n désigne le prix de vente (exprimé en euros) de ce modèle d'ordinateur, n trimestres après sa mise en marché.

1. Donner u_0 puis calculer u_1 et u_2 .

2. a) Exprimer u_{n+1} en fonction de u_n .

b) En déduire la nature de la suite (u_n) et préciser sa raison.

c) Montrer que pour tout entier n , on a :

$$u_n = 795 \times 0,9^n.$$

3. a) Donner à l'aide de la calculatrice la liste des 7 premiers termes de la suite (u_n) .

4. À partir de la liste obtenue précédemment :

a) indiquer si la suite (u_n) est croissante ou décroissante ;

b) préciser le nombre minimal de trimestres écoulés depuis sa mise sur le marché à partir

duquel le prix de vente de ce modèle d'ordinateur deviendra inférieur ou égal à 300 €.

30  Un grand axe routier est progressivement aménagé en deux fois deux voies. On étudie année après année l'évolution du trafic qui est caractérisé par le nombre de véhicules jour (c'est-à-dire la moyenne sur une année du nombre de véhicules circulant quotidiennement sur cet axe). À partir d'observations, on essaye de prévoir l'évolution future du trafic. En 2011, le trafic est de 13 000 véhicules jour ; on suppose qu'il augmente chaque année de 3 %.

1. Calculer le nombre de véhicules jour que l'on peut prévoir en 2012.

2. On note v_n le nombre de véhicules jour relatif à l'année $2010 + n$ (n désigne un nombre entier). Ainsi, $v_1 = 13\,000$ et v_2 désigne le nombre de véhicules jour relatif à l'année 2012.

a) Calculer v_3 . Arrondir à l'unité.

b) Quelle est la nature de la suite (v_n) ? En déduire l'expression de v_n en fonction de n .

c) Calculer le nombre v_{20} de véhicules jour prévus en 2030. Arrondir à l'unité.

3. À l'aide d'une feuille de calcul, on se propose de présenter les prévisions de l'évolution du trafic routier.

	A	B
	Années	Nombre de véhicules jours
1		13000
2	2011	
3	2012	
4	2013	
5	2014	
6	2015	
7	2016	

a) Quelle formule faut-il saisir dans la cellule B3 pour calculer le nombre prévisionnel de véhicules jour en 2012 et pouvoir ensuite la recopier pour remplir la colonne B ?

b) Réaliser le tableau de façon à :

- vérifier la réponse à la question 2. c) ;
- trouver l'année à partir de laquelle le trafic aura doublé par rapport à celui de 2011.

4. a) Utiliser l'assistant graphique pour représenter cette évolution par un nuage de points.

b) À quel type de croissance correspond cette évolution du trafic ?

31  Les grands parents de Noé décident de lui ouvrir un compte épargne pour son treizième anniversaire, le 15 juin 2012.

On leur propose deux types de placement.

Placement A : ils placent 2 500 € à intérêts composés au taux annuel de 2,5 %.

Placement B : ils placent 2 500 € sur un compte qui leur rapporte chaque année 65 €.

Noé et ses grands-parents souhaitent comparer les deux placements.

On note U_n le capital exprimé en euros avec le placement A le 15 juin $(2012 + n)$.

On note V_n le capital exprimé en euros avec le placement B le 15 juin $(2012 + n)$.

Ainsi on a : $U_0 = V_0 = 2\,500$.

1. Calculer U_1 et V_1 .

2. a) Donner la nature des suites (U_n) et (V_n) . Justifier.

b) Exprimer U_n et V_n en fonction de n .

3. On donne ci-dessous un extrait d'une feuille de tableur.

a) Donner une formule qui, entrée dans la cellule C3, permet par recopie vers le bas d'obtenir la plage C3:C10.

b) Donner une formule qui, entrée dans la cellule D3, permet par recopie vers le bas d'obtenir la plage D3:D10.

	A	B	C	D
1	Date	Rang de l'année	U_n	V_n
2	15 juin 2012	0	2 500	2 500
3	15 juin 2013	1		
4	15 juin 2014	2		
5				

4. a) Calculer, à un euro près, la somme disponible avec le placement A le jour du 18^e anniversaire de Noé, soit le 15 juin 2017.

b) Calculer la somme disponible avec le placement B le 15 juin 2017.

c) Quel est le placement le plus intéressant si Noé décide de disposer de son argent à ses 18 ans ?

Courbes paramétrées

Fiche méthode 51

LE SAVIEZ-VOUS ?

Les courbes de Bézier ont été étudiées en 1962 par l'ingénieur français Pierre Bézier (1910-1999) qui les utilisa dans la conception assistée par ordinateur de pièces d'automobile.

Elles ont de nombreuses applications dans la synthèse d'images.

Les exercices qui suivent proposent l'étude de courbes de Bézier.

32 Dans le plan muni d'un repère orthonormal d'unité graphique 4 cm, on considère la courbe $\mathcal{C}$ définie par la représentation paramétrique :

$$x = 4t - 4t^2 \quad \text{et} \quad y = 1 - 2t + t^2$$

lorsque t décrit l'intervalle $[0; 1]$.

1. Étudier sur l'intervalle $[0; 1]$ les fonctions :

$$f: t \mapsto 4t - 4t^2 \quad \text{et} \quad g: t \mapsto 1 - 2t + t^2.$$

2. Tracer la courbe $\mathcal{C}$.

33 Dans le plan muni d'un repère orthonormal d'unité graphique 2 cm, tracer la courbe $\mathcal{C}$ définie par la représentation paramétrique :

$$x = 2t - 1 \quad \text{et} \quad y = 2t - 2t^2$$

lorsque t décrit l'intervalle $[0; 1]$.

34 C Dans un repère orthonormal $(O; \vec{i}, \vec{j})$ d'unité graphique 2 cm, on donne les points suivants par leurs coordonnées :

$$A(1; 1), B(3; 2) \text{ et } C(4; 1).$$

Le but de l'exercice est de déterminer et de tracer une courbe possédant les propriétés suivantes :

- elle passe par les points A , B et C ;
- elle admet le vecteur $\overrightarrow{AB}$ pour vecteur directeur de la tangente à la courbe au point A ;
- elle admet le vecteur $\overrightarrow{BC}$ pour vecteur directeur de la tangente à la courbe au point C .

Pour tout nombre t de l'intervalle $[0; 1]$, soit M le point défini par :

$$\overrightarrow{OM} = (1-t)^2 \overrightarrow{OA} + 2t(1-t) \overrightarrow{OB} + t^2 \overrightarrow{OC}.$$

1. Calculer en fonction de t les coordonnées x et y du point M .

2. On considère les fonctions f et g définies sur l'intervalle $[0; 1]$ par :

$$f(t) = -t^2 + 4t + 1 \quad \text{et} \quad g(t) = -2t^2 + 2t + 1.$$

Étudier les variations des fonctions f et g sur $[0; 1]$ et rassembler les résultats dans un tableau unique.

3. On note Γ la courbe, dans le repère orthonormal $(O; \vec{i}, \vec{j})$, dont un système d'équations paramétriques est :

$$\begin{cases} x = f(t) \\ y = g(t) \end{cases}$$

où t appartient à l'intervalle $[0; 1]$.

a) Montrer que le vecteur $\overrightarrow{AB}$ est un vecteur directeur de la tangente à la courbe Γ au point A et que le vecteur $\overrightarrow{BC}$ est un vecteur directeur de la tangente à la courbe Γ au point C .

b) Déterminer un vecteur directeur de la tangente à la courbe Γ au point S obtenu pour $t = \frac{1}{2}$.

c) Tracer avec précision les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{BC}$, la tangente au point S , puis la courbe Γ .

(On rappelle que l'unité graphique est 2 cm.)

La courbe Γ ainsi obtenue est une courbe de Bézier dont A , B , C sont les points de définition.

Séries de Fourier

Fiche méthode 52

35 C On considère la fonction f périodique de période 1 définie par :

$$\begin{cases} f(t) = 3t & \text{si } 0 \leq t < 1; \\ f(1) = 0. \end{cases}$$

Donner la représentation graphique sur l'intervalle $[0; 1]$ puis sur l'intervalle $[-1; 2]$.

36 On considère la fonction f périodique de période 2 telle que :

$$\begin{cases} f(t) = 2t & \text{si } 0 \leq t < 1; \\ f(t) = -2t + 4 & \text{si } 1 \leq t \leq 2. \end{cases}$$

Donner la représentation graphique sur l'intervalle $[0; 2]$ puis sur l'intervalle $[-5; 5]$.

37 On considère la fonction f , périodique de période 2π et paire telle que :

$$\begin{cases} f(t) = 1 & \text{si } 0 \leq t \leq \frac{\pi}{2} \\ f(t) = 0 & \text{si } \frac{\pi}{2} < t \leq \pi. \end{cases}$$

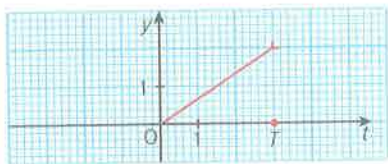
1. Donner sa représentation graphique sur l'intervalle $[0; \pi]$ puis sur l'intervalle $[-\pi; \pi]$.

2. Compléter le tracé obtenu pour obtenir la représentation graphique sur l'intervalle $[-2\pi; 3\pi]$.

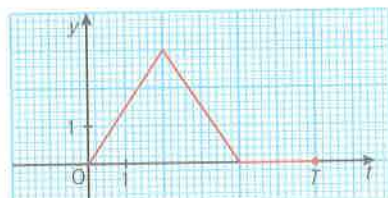
► **Pour les exercices 38 à 40** la figure donne sur l'intervalle $[0; T]$ la représentation graphique d'une fonction f de période T .

Dans chaque cas, donner la valeur de T et déterminer sur $[0; T]$ les expressions de $f(t)$.

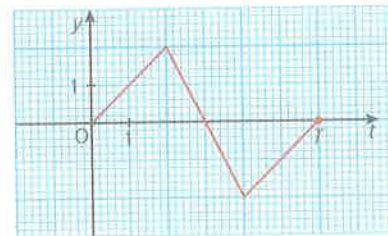
38



39



40



41 C La figure ci-après donne la représentation graphique sur $[-\frac{T}{2}; \frac{T}{2}]$ d'une fonction f périodique de période T .

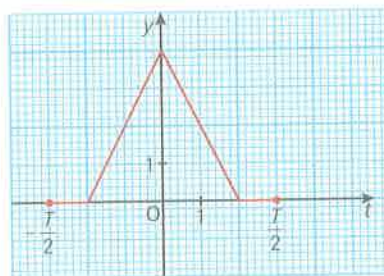
1. Donner la valeur de T .

2. La fonction f est-elle paire ou impaire ? Justifier la réponse.

3. Donner les expressions de $f(t)$ sur l'intervalle $[-\frac{T}{2}; \frac{T}{2}]$.

4. a) Compléter le graphique pour obtenir la représentation graphique de f sur l'intervalle $[0; T]$.

b) Donner les expressions de $f(t)$ sur l'intervalle $[0; T]$.



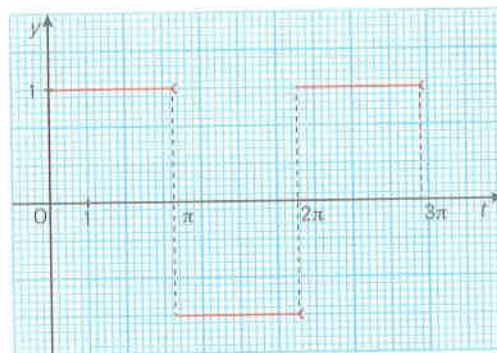
42



On considère la fonction f périodique de période 2π définie sur $\mathbb{R}$ telle que :

$$\begin{cases} f(t) = 1 & \text{si } t \text{ appartient à } [0; \pi[\\ f(t) = -1 & \text{si } t \text{ appartient à } [\pi; 2\pi[. \end{cases}$$

La figure ci-dessous donne la représentation graphique de f sur $[0; 3\pi]$.



1. Le polynôme de Fourier P_3 de f est défini par :

$$P_3(t) = \frac{4}{\pi} \sin(t) + \frac{4}{3\pi} \sin(3t).$$

Donner à l'écran de la calculatrice la représentation graphique de P_3 sur l'intervalle $[0; 3\pi]$.

2. Le polynôme de Fourier P_7 de f est défini par :

$$P_7(t) = \frac{4}{\pi} \sin(t) + \frac{4}{3\pi} \sin(3t) + \frac{4}{5\pi} \sin(5t) + \frac{4}{7\pi} \sin(7t)$$

Donner à l'écran de la calculatrice la représentation graphique de P_7 sur l'intervalle $[0; 3\pi]$.

3. À partir de l'observation des graphiques obtenus, indiquer laquelle de deux courbes est la plus « proche » de la courbe représentative de f .

Fenêtre :

$$X_{\min} = 0 ; X_{\max} = 3\pi ; \text{pas} = 0,5.$$

$$Y_{\min} = -2 ; Y_{\max} = 2 ; \text{pas} = 0,2.$$

43 On considère le signal s périodique de période $T = \pi$ tel que :

$$s(t) = -\frac{2t}{3} \quad \text{pour } -\frac{\pi}{2} < t \leq \frac{\pi}{2}.$$

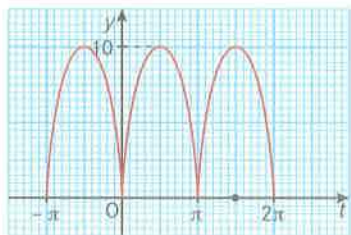
1. Représenter graphiquement ce signal sur l'intervalle $\left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right]$ puis sur l'intervalle $[-\pi; \pi]$.

2. Le signal est impair ; que peut-on en déduire pour les coefficients de Fourier de f ?

3. a) À l'aide d'un logiciel de calcul formel, calculer les coefficients de Fourier b_1 et b_2 de f .

b) Donner l'expression du polynôme de Fourier P_2 de f .

44 On considère la fonction f périodique de période π telle que, sur l'intervalle $[0; \pi]$, $f(t) = 10 \sin t$.

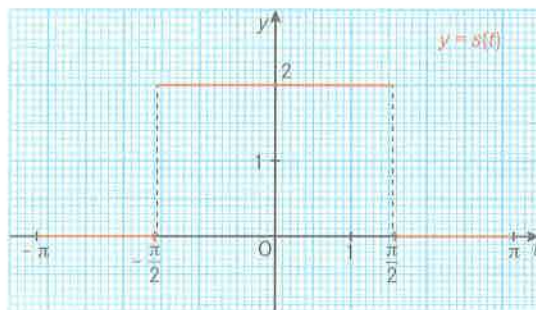


1. La fonction f est-elle paire ou impaire ? Que peut-on en conclure pour les coefficients de Fourier de f ?

2. À l'aide d'un logiciel de calcul formel, calculer les coefficients de Fourier a_0 , a_1 et a_2 .

3. En déduire l'expression du polynôme de Fourier P_2 de f .

45 On considère le signal « carré » s périodique de période 2π représenté ci-dessous.



$$\begin{cases} s(t) = 2 & \text{pour } -\frac{\pi}{2} \leq t \leq \frac{\pi}{2} \\ s(t) = 0 & \text{pour } -\pi \leq t < -\frac{\pi}{2} \text{ et pour } \frac{\pi}{2} < t \leq \pi. \end{cases}$$

1. L'énergie moyenne du signal sur une période est :

$$E = \frac{1}{2\pi} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} 4 \, dt.$$

Calculer E .

2. Le polynôme de Fourier P_5 de s est tel que :

$$P_5(t) = 1 + \frac{4}{\pi} \cos t - \frac{4}{3\pi} \cos(3t) + \frac{4}{5\pi} \cos(5t)$$

a) En utilisant la formule de Parseval, calculer l'énergie moyenne E_5 sur une période du polynôme P_5 .

b) Quel est le pourcentage de E représenté par E_5 ?